Topología

Abel Doñate Muñoz
abel.donate@estudiantat.upc.edu

Contents

1 Espacios métricos **2**

2 Espacios topológicos **2**

2.1 Bases y subbases 3

1 Espacios métricos

Definition. *Una métrica / distancia es una aplicación $d : E \times E \to \mathbb{R}$ que cumple*

1. $d(x, y) \geq 0$ *y* $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. $d(x, y) = d(y, x)$
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Definition. *Una norma es una aplicación $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}$ que cumple*

1. $\|v\| \geq 0$ *y* $\|v\| = 0 \iff v = 0$
2. $\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$
3. $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Observamos que toda norma induce una distancia $d(u, v) = \|u - v\|$

Algunos ejemplos de distancias y normas son

- **p-norma** (vectores) $\|x\|_p = \left(\sum |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \ \forall p \geq 1$ y (funciones) $\|f\|_p = \left(\int_a^b |f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \ \forall p \geq 1$
- **Métrica trivial** $d(x, y) = \begin{cases} 1 \text{ si } \neq y \\ 0 \text{ si } = y \end{cases}$
- **Hamming** $d(a, b) = |\{i : a_i \neq b_i\}|$, es decir, la cantidad de componentes diferentes
- **P-ádica** Definimos $u_p(n) = \max\{t \geq 0 : p^t | n\} \implies d_p(a, b) = p^{-u_p(a-b)}$ es una distacia

2 Espacios topológicos

Definition. *Una topología en un conjunto X es un subconjunto $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ que satisface los axiomas*

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
2. *Cerrado por reuniones arbitrarias*
3. *Cerrado por intersecciones finitas*

Decimos que un subconjunto C es abierto si $C \in \mathcal{T}$, y es cerrado si $C \notin \mathcal{T}$

Ejemplos de topologías

- **Discreta** $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$, **Gruesa** $\mathcal{T} = \{\emptyset, X, X\}$
- **Complementarios finitos** $\mathcal{T}_{cd} = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : |U^c| < \infty\}$
- **Orden** $\mathcal{T}_{\leq} = \{U \subset X : \ \forall x \in U \ \exists \alpha, \beta \in X^{\pm\infty} : x \in (\alpha, \beta) \subset U\}$
- **Límite inferior** $\mathcal{T}_l = \{U \subset X : \ \forall x \in U \ \exists \beta \in X^{\infty} : [x, \beta) \subset U\}$
- **Intervalos semi-infinitos** $\mathcal{T}_{-\infty} = \{U \subset X : \ \forall x \in U \ \exists \beta \in X^{\infty} : (-\infty, \beta) \subset U\}$

Definition. *$N \subset X$ es un entorno de $x \in X$ si existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $x \in U \subset N$*

Si el entorno es abierto se le suele denotar U_x

En este curso nos centraremos en los Espacios de Hausdorff T_3

2.1 Bases y subbases

Definition. *Una base de la topología $\mathcal{T}$ es un subconjunto $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ tal que todo abierto de $\mathcal{T}$ es reunión de abiertos de $\mathcal{B}$*

Podemos comprobar que un subconjunto $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ es base de $\mathcal{T}$ si y solo si

$$\forall x \in X \text{ y cualquier entorno } U_x \ \exists \text{ un abierto básico} B \in \mathcal{B} \subset U_x$$